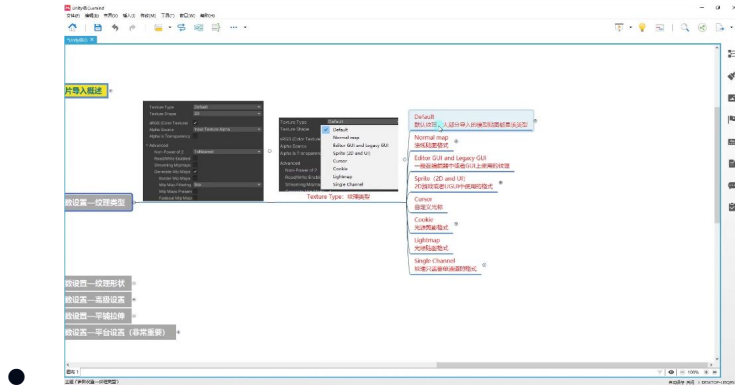


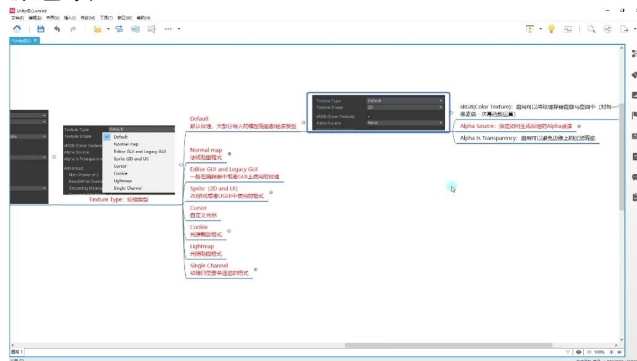
一、图片导入概述 00:04

1. 纹理类型设置 00:28

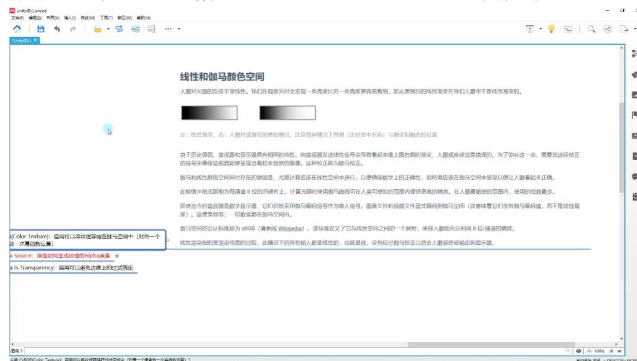
1) 默认纹理 03:13



● sRGB颜色纹理 03:36

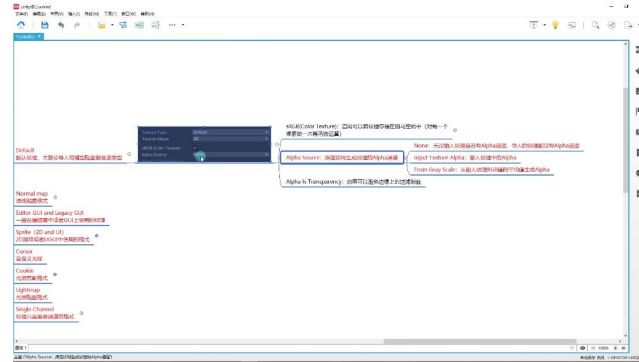


- 伽马空间存储: 启用后可将纹理存储在伽马空间中, 对每个像素做一次幂函数运算
- 人眼感知特性: 人眼对光强的反应不呈线性, 从黑到白的线性渐变在人眼中不是线性渐变
- 伽马校正原理: 监视器需要经过校正的信号才能呈现自然的图像, 这种校正称为伽马校正
- 标准规范: 伽马空间的公认标准称为sRGB, 定义了与线性空间之间的映射关系
- 使用建议: 一般情况下需要勾选sRGB选项, 使颜色显示更符合人眼观察规律



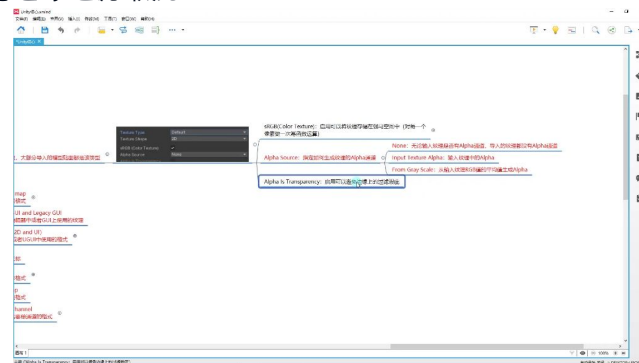
- 线性渐变对比:
 - 左图：真正的线性渐变
 - 右图：人眼感知的渐变（中间值偏左，亮度范围更多）
- 校正必要性：纯线性数据在显示器上呈现时，人眼观察不是线性变化，需要伽马校正

● 阿尔法通道 07:06



-
- **通道含义:** 代表透明度通道，与RGB共同构成像素点的颜色信息 (RGBA)
- **选项说明:**
 - **None:** 无论输入纹理是否有Alpha通道，导入的纹理都没有Alpha通道
 - **Input Texture Alpha:** 使用输入纹理中的Alpha值
 - **From Gray Scale:** 从输入纹理RGB值的平均值生成Alpha (使用较少)
- **选择建议:**
 - 无透明通道的图片 (如JPG) 选择None
 - 有透明通道的图片建议选择Input Texture Alpha

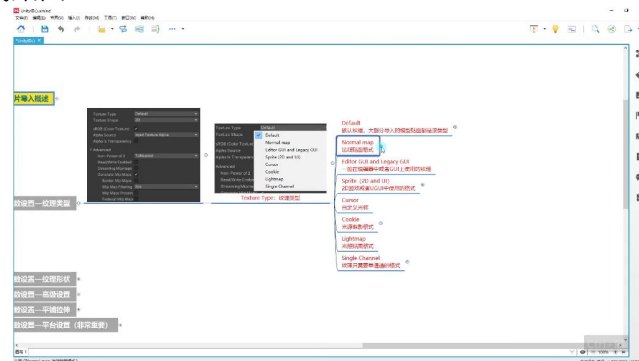
● 避免边缘过滤瑕疵 09:04



-
- **功能作用:** 启用后可以避免纹理边缘上的过滤锯齿
- **实际效果:**
 - 禁用时透明区域会显示为白色
 - 启用后能正确显示透明效果
- **使用建议:** 默认情况下建议启用该选项，以获得更好的显示效果

2) 法线贴图类型 10:24

● 法线贴图 10:55



-
- **定义:** 在原物体凹凸表面的每个点上均作法线，法线是垂直于某个点切线的方向向量

- [illegible]

- 作用：从灰度高度贴图创建法线贴图
- 启用后会显示两个新参数

- 控制凹凸程度，值越大凹凸感越强（默认值0.25）

- **Smooth**: 使用标准算法生成法线贴图
- **Sharp**: 生成比标准模式更锐利的法线贴图

[illegible]

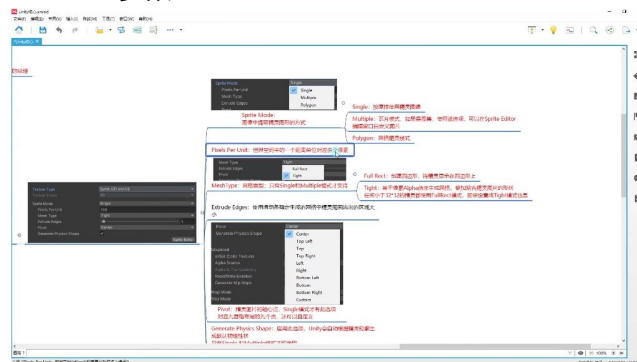
- #### 4) 2D及UI图片使用格式 19:03

-

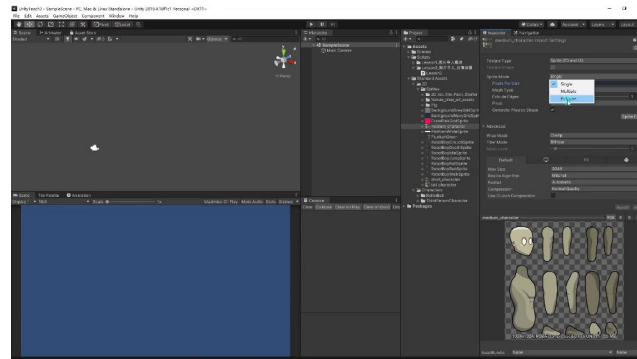
- 默认纹理类型: 大部分导入的模型贴图使用Default类型
- 特殊类型:

- Sprite(2D and UI): 2D游戏或UGUI中使用的格式
- Cursor: 自定义光标
- Cookie: 光源剪影格式
- Lightmap: 光照贴图格式
- Single channel: 只需要单通道的格式
- Sprite Mode参数 19:32
 - **Single:** 按原样使用精灵图像
 - **Multiple:** 瓦片模式，用于图集，可在Sprite Editor中自定义分割
 - **Polygon:** 网格精灵模式，可自定义多边形范围
 - 使用建议:
 - 单张图使用Single模式
 - 图集使用Multiple模式
 - 需要自定义形状时使用Polygon模式

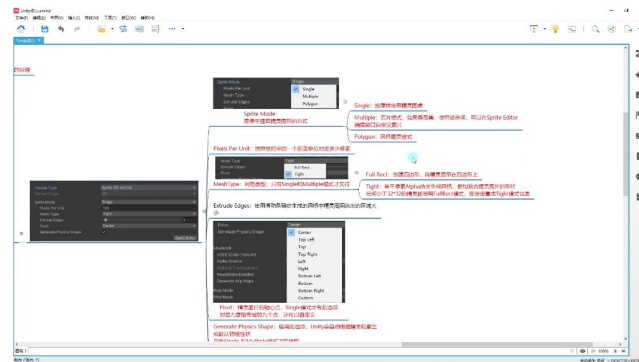
● Pixels Per Unit参数 20:51



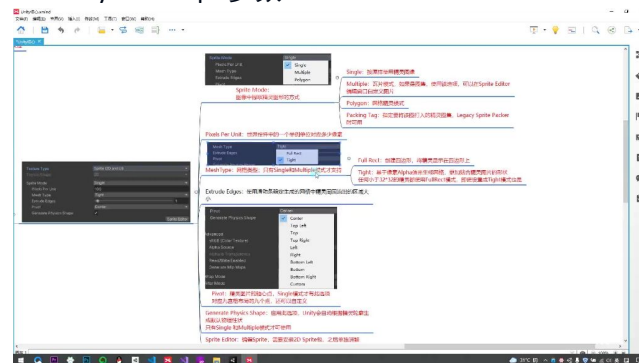
- 定义: 世界空间中的一个单位(1米)对应多少像素
- 示例: 设为100表示100像素=1米
- 重要性: 影响UI自适应计算，特别是在学UI时会用到
- Mesh Type参数 21:57



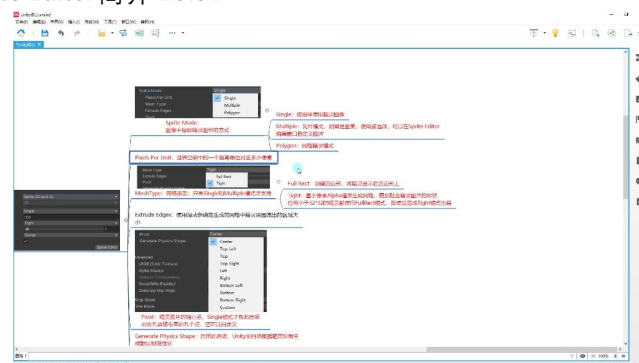
- **Full Rect:** 创建四边形显示精灵(由两个三角面片组成)
- **Tight:** 基于像素Alpha值生成网格，更贴合精灵形状
- 注意点:
 - 仅Single和Multiple模式支持
 - 小于32x32的精灵强制使用Full Rect模式
- Extrude Edges参数 24:26



-
- 作用: 控制生成网格时精灵周围溢出的区域大小
- 应用场景: 如三角形图片, 增大值会使边缘向外扩展
- Pivot参数 24:54
 - 功能: 设置精灵旋转/缩放的中心点
 - 选项:
 - 九宫格预设点(左上、中上、右上等)
 - 自定义任意位置
 - 注意: 仅Single模式可设置
- Generate Physics Shape参数 25:56

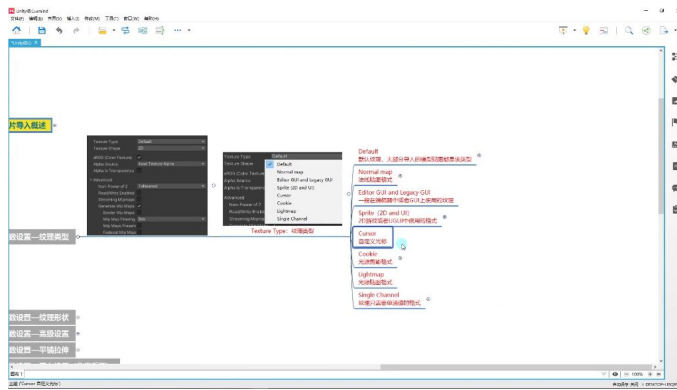


-
- 作用: 自动根据精灵轮廓生成碰撞体
- 适用模式: 仅Single和Multiple模式
- 使用场景: 需要进行物理碰撞检测时启用
- Sprite Editor简介 26:32



-
- 功能: 编辑精灵图片
- 要求: 需要安装2D Sprite包
- 注意: 该功能将在后续课程中单独讲解

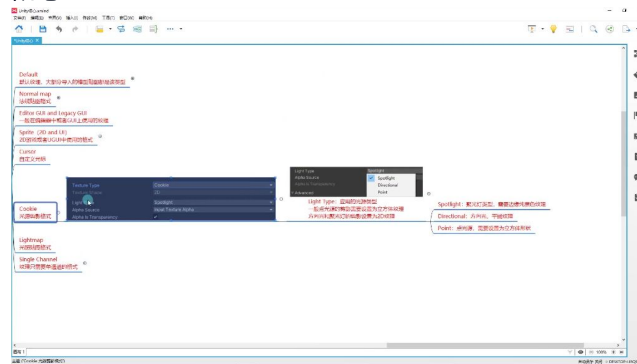
5) 自定义光标 27:24



- 设置方法：将图片切换为光标模式后直接应用即可
- 特点：在Unity入门时已讲解过，用于修改鼠标指针样式
- 注意事项：该模式下没有额外参数需要设置

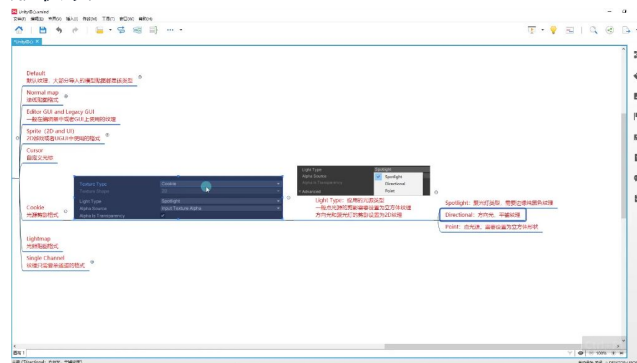
6) 光源剪影格式 27:52

- 基本概念



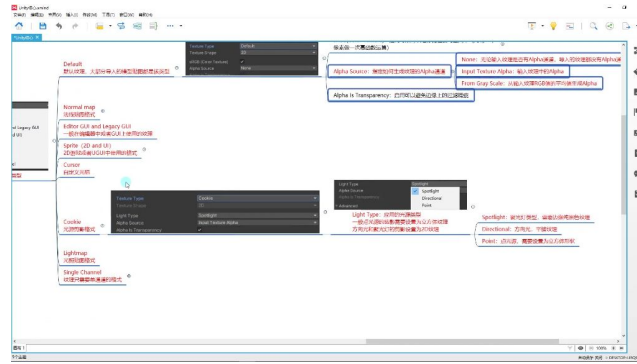
- 作用：产生特殊光照效果（如五角星等形状）
- 光源类型：
 - **Spotlight**：聚光灯，需要边缘纯黑色纹理
 - **Directional**：方向光，需要平铺纹理
 - **Point**：点光源，需要立方体纹理

- 纹理形状设置



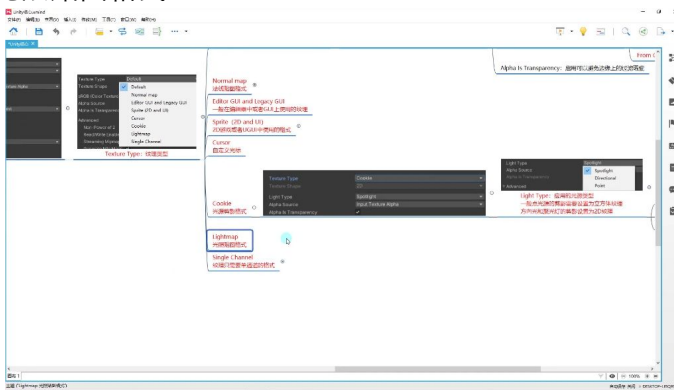
- 聚光灯/方向光：使用2D纹理
- 点光源：必须设置为立方体纹理（Cube）
- 参数说明：
 - **Alpha Source**：与默认纹理设置相同
 - **Alpha Is Transparency**：避免边缘过滤瑕疵

- 高级设置



-
- **sRGB(Color Texture):** 启用后在伽马空间处理每个像素
- **Alpha处理:**
 - **Input Texture Alpha:** 使用输入纹理的Alpha通道
 - **From Gray Scale:** 从RGB值平均值生成Alpha
 - **Alpha Is Transparency:** 保持边缘透明度

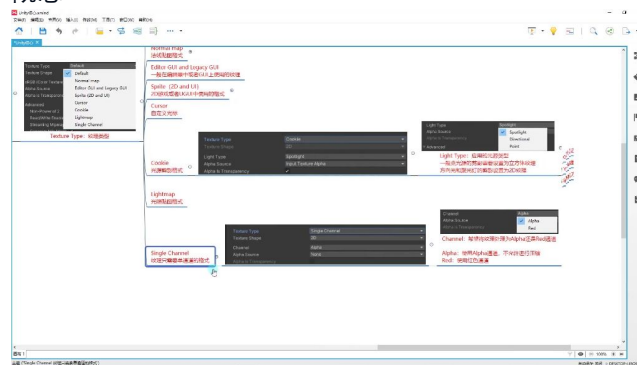
7) 光照贴图格式 30:07



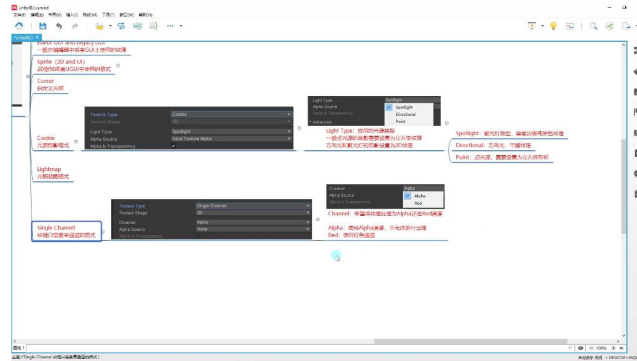
-
- **应用场景:** 用于Unity中的光照烘焙技术，在进阶课程中会详细讲解光照烘焙时使用
- **通道要求:** 该格式纹理只需要单通道（Single Channel）即可满足需求
- **注意事项:** 光照贴图属于特殊用途纹理，常规开发中较少直接使用

8) 单通道纹理格式 30:43

- **基本概念**

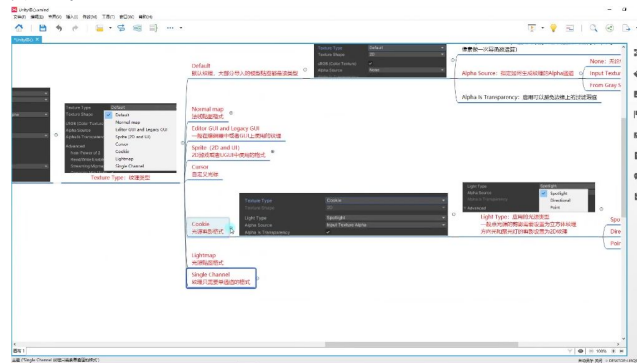


-
- **通道选择:** 提供Alpha和Red两种单通道处理方式
 - **Alpha通道:** 使用透明度通道，不允许进行压缩
 - **Red通道:** 使用红色通道作为数据载体
- **应用频率:** 在常规开发中较少使用，属于特殊场景下的优化格式
- **参数设置**



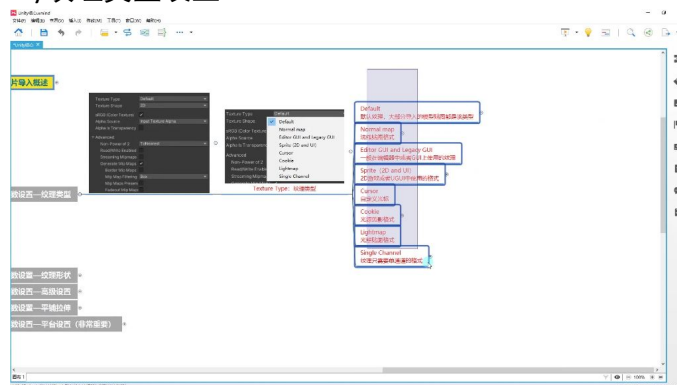
-
- **Alpha Source:** 指定如何生成纹理的Alpha通道
 - **None:** 无论输入纹理是否有Alpha通道, 导入后都不含Alpha
 - **Input Texture Alpha:** 直接使用输入纹理中的Alpha通道
 - **From Gray Scale:** 从输入纹理RGB的平均值生成Alpha
- **重要参数:**
 - **Alpha is Transparency:** 启用可避免边缘过滤瑕疵
 - **sRGB:** 启用可将纹理存储在伽马空间 (对每个像素做幕函数运算)

● 光源剪影格式



-
- **点光源:** 需要设置为立方体纹理 (Cookie格式)
- **方向光/聚光灯:** 应设置为2D纹理
 - **方向光:** 使用平铺纹理
 - **聚光灯:** 需要纯黑色纹理
- **特殊格式:**
 - **法线贴图:** 使用Normal map格式
 - **GUI纹理:** 使用Editor GUI and Legacy GUI格式

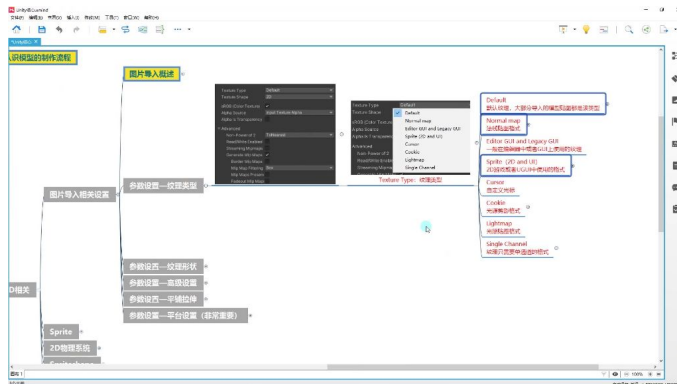
2. Unity纹理类型设置



-
- 1) **核心纹理类型**
- **Default类型:**
 - 最常用的纹理类型, 适用于大部分导入的模型贴图

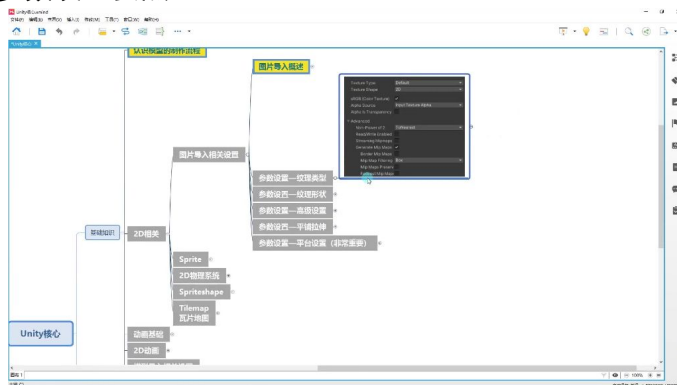
- 典型应用：普通材质贴图、UI基础纹理
- **Normal map类型：**
 - 专门用于法线贴图
 - 特点：自动进行特殊压缩处理，优化凹凸效果表现
- **Editor GUI类型：**
 - 适用于编辑器界面开发
 - 典型应用：Unity编辑器扩展、工具开发
- **Sprite类型：**
 - 专为2D游戏和UGUI设计
 - 特点：支持透明通道，优化2D渲染性能

2) 特殊用途纹理



- **Cursor类型：**
 - 用于自定义光标纹理
 - 设置要点：需要指定点击热点位置
- **Cookie类型：**
 - 光源剪影专用格式
 - 应用场景：灯光投影效果
- **Lightmap类型：**
 - 光照贴图专用格式
 - 特点：存储预计算光照信息
- **Single Channel类型：**
 - 单通道纹理格式
 - 典型应用：遮罩图、高度图等单通道需求

3) 参数设置要点



- **纹理形状参数：**
 - 2D/3D/Cube等不同维度设置
 - 影响采样方式和内存占用
- **高级设置：**

- Mipmap生成控制
 - 各向异性过滤级别
 - 平铺拉伸设置:
 - Wrap Mode: 控制纹理平铺方式
 - Filter Mode: 控制纹理采样质量
 - 平台设置:
 - 不同平台的压缩格式选择
 - 移动端需特别注意ASTC/ETC2格式
- 4) 使用建议
- 选择原则:
 - 根据实际用途选择对应类型
 - Default类型适用于90%的常规情况
 - 性能优化:
 - 2D游戏优先使用Sprite类型
 - 法线贴图必须设为Normal map类型
 - 常见误区:
 - 不要将普通贴图设为Normal map类型
 - UI纹理不应使用Default类型而应使用Sprite

二、知识小结

知识点	核心内容	考试重点/易混淆点	难度系数
纹理类型设置	用于指定纹理图片的主要用途（如默认贴图、法线贴图、GUI等），需在Unity中明确设置	纹理类型与用途的对应关系（如Default用于普通贴图，Normal Map用于法线贴图）	★★
sRGB颜色空间	启用后通过伽马校正使颜色显示更符合人眼观察效果，默认需勾选	伽马空间与线性空间的区别（右图未校正的线性渐变实际显示非均匀）	★★★
阿尔法通道处理	控制透明通道的生成方式（None丢弃/Input Texture Alpha保留/From Gray Scale灰度生成）	JPG无透明通道需选None，PNG透明图需选Input	★★
法线贴图原理	存储高模表面法线信息，在低模上通过着色器模拟凹凸	法线贴图的作用与视觉欺骗案例（如DOTA2模型）	★★★★

	效果以优化性能	的胡子/头盔凹凸感)	
Sprite模式参数	2D/UI图片专用格式，需设置 Sprite Mode（单图/图集/多边形）、Pixels Per Unit（像素与Unity单位比例）	网格类型选择 （四边形网格 vs 基于Alpha的精确网格）	★ ★ ★
光源剪影格式	用于光照Cookie效果，需匹配光源类型（点光源用立方体贴图，聚光灯/方向光用2D贴图）	纹理形状（Texture Shape）的关联设置	★ ★ ★
单通道纹理	仅使用Alpha或Red通道的纹理，适用于特定渲染需求（如遮罩图）	通道选择对压缩的影响 （Alpha通道不允许压缩）	★ ★